

フォントくずれるのであくまで下書きで

TODO

- プライバシー問題
- LLM消費量問題

NEDO Challenge, Exploring Neurotech New Markets 予選審査

(パフォーマンス最適化ソリューション開発/コミュニケーション革新ソリューション
開発)

提案する課題テーマの「○」を「●」に変えてください。

懸賞課題テーマ



パフォーマンス最適化ソリューション開発

コミュニケーション革新ソリューション開発

XXXXXXXX(提案タイトル)

提案提出日:XX/XX

予選提案書様式 (審査用資料)

I. 本事業の提案内容サマリ 公開用	ページ	ページ数		
エグゼクティブサマリ	p.5	1 枚		
II. 本事業の提案書 審査用資料 非公開	ページ	ページ数	評価カテゴリー	提案書類の主な参考箇所
懸賞広告との合致性	p.7	1 枚	事業評価	Ⅲ-1~9
提案ソリューションの革新性	p.8	1 枚	事業評価	Ⅲ-1,2,4,5,7
新市場創出効果	p.9	1 枚	事業評価	Ⅲ-2,3
実行体制、コンプライアンス・技術運用体制	p.10	1 枚	事業評価	Ⅲ-6,8,9
脳由来信号の科学的妥当性	p.11	1 枚	技術評価	Ⅲ-2,3,7
研究開発計画の信頼性	p.12	1 枚	技術評価	Ⅲ-5,7

予選提案書様式 (審査用補足資料)

Ⅲ.本事業の提案書 審査用補足資料 非公開	ページ	ページ数
1 課題・背景	p.14	最大2枚
2 ソリューション概要・アウトカムの説明	p.15	最大2枚
3 ソリューションの革新性	p.16	1枚
4 社会インパクトおよび社会実装アイデア	p.17	最大2枚
5 ソリューション研究開発およびアウトカム評価の実施計画	p.18	最大5枚
6 コンプライアンス体制に関する対応状況	p.19	1枚
7 本提案で取り扱う脳由来信号の説明	p.20	最大3枚
8 実行体制	p.21	実行体制1枚＋主な参加者の詳細(各社最大2枚)
9 関連する技術についての権利関係及び研究開発実績	p.22	①関連する特許等の主要な権利関係・ノウハウ等の保有状況、②研究開発実績、①②合わせて最大2枚

※提案書のページ数に変更がある場合は、ページ列を適切に修正してください。

I .本事業の提案内容サマリ 公開用

0. エグゼクティブサマリー

このページに記載した内容は公開される可能性がございますので記載内容(秘匿情報は記載しない等)にご注意ください

提案タイトル: EEG × 画面解析 × 操作ログによるナレッジワーカーの集中最適化ポモードロシステム

チーム概要

Sigre AIは、東京農工大学の学生プロジェクトで脳波計測デバイス、電極、装着筐体、BLE計測アプリ、解析サーバを試作してきたメンバーを中心とするチームである。工学院大学の近藤蒼大氏と連携し、ハードウェア開発、信号品質評価の知見を取り入れる。

課題・背景

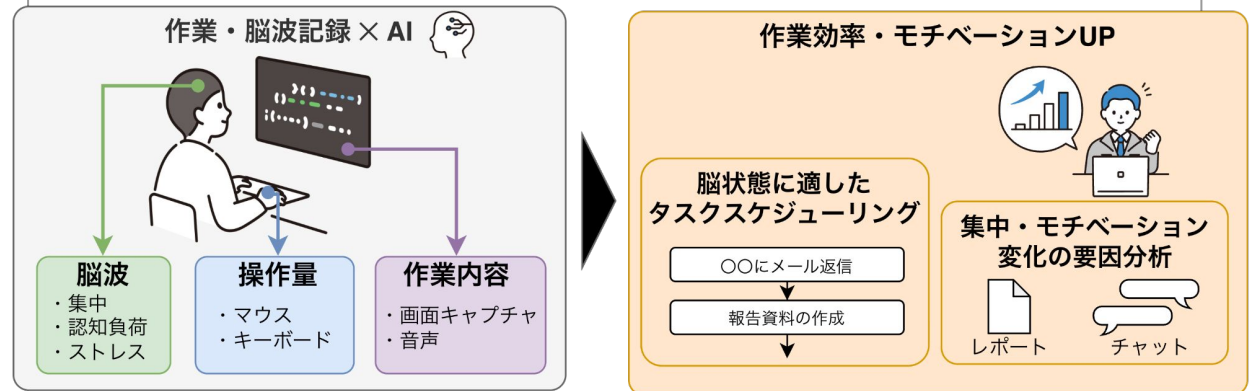
ナレッジワーカーは、自分の集中や注意散漫がどんな要因で生じているかを認識できない。そのため、自分の認知状態に合ったタスクの選択・設計(何を・いつ・どの順で取り組むか)ができず、パフォーマンスが個人の本来の能力を下回っている。



ソリューション概要

消費者向け EEG + 画面録画 (VLM/OCR) + 操作ログの 3 モーダル融合で、ポモードロブロック(25 分)単位の集中の質を客観計測・可視化・介入

将来的に、PCを開いただけで集中傾向・認知負荷に合わせたタスクスケジューリング



※以降全スライドについて、青字のコメントは削除してください。

Ⅱ.本事業の提案書 審査用資料 非公開

懸賞広告との合致性

課題テーマとの合致性

取組概要は、提案する課題テーマに合致した取り組みであることを説明してください。

テーマ 1「パフォーマンス最適化」に合致

「ゼロ→プラス」: 集中の質の向上によるアウトプット品質の改善

「マイナス→ゼロ」: 過負荷・注意逸脱による手詰まり時間の削減, 疲労低減

キーワード対応: パフォーマンス向上, 心身の疲労低減, 自己実現支援

本チャレンジの目的との合致性

本チャレンジの目的(技術課題や社会課題の解決に資する多様なシーズや解決策)に合致していることを具体的に説明してください。

提案ソリューションの革新性

提案が提供する体験や適用領域の新しさ

取組概要が、これまでのニューロテックのユースケースと異なる新規性に富んだ提案であり、新しい体験や適用領域を提供するソリューション設計になっていることを説明してください。

脳由来信号を作業の評価値として表示するだけでなく、ユーザが取り組んでいる作業の文脈と統合して介入へ接続する点にある。

EEG × VLM/OCR 画面解析の融合により、ユーザの集中力や認知負荷の変動の要因を説明することに価値がある

3 モーダル融合 (EEG + 操作ログ + VLM/OCR) で初めて真価を発揮 (TODO: 表か何かで説明)

特定のシーン (瞑想・音楽聴取・睡眠) を想定せず、日常的な作業に対して直接パフォーマンスの向上・自己理解を深めることが可能

新市場創出効果

本提案がターゲットとする市場規模とニーズ

5年後の国内におけるSAMレベルの市場規模について示してください。また、提案ソリューションのターゲットとなる市場やそのニーズについて説明してください。

※SAM (Serviceable Available Market) : 想定するソリューションが提供する『価値』によって創り出される市場の規模(同じ価値を提供する競合他社のソリューションも含む)

ナレッジワーカー(コンサル・エンジニア・研究者・デザイナー)が最初のターゲット

B2Bは社員の生産性向上以外にも、データビジネス的な事(ex. teams, slackの通知と脳波データ)ができる? iPad勉強想定だけど、教育系にも広げていっても良いかも。

本提案が設定するアウトカムと社会実装について

新市場創出を想定し、アウトカム(ユーザーの実際の購買につながる提供価値)の設定や社会実装アイデア等について、説明してください。

アウトカム: 校正タスクのエラー検出率, タスク完了時間, コンテキストスイッチ回数(既存のソフトウェア工学や認知研究でのタスクで定量化, **要調査**) → ユーザの購買につながる提供価値として提示

ナレッジワーカーを対象とする被験者内試験(介入なし/レポート生成あり/レポート生成+Todo更新あり)で検証

社会実装アイデア: toC(個人向け Mac アプリ) → toB(チーム導入・HR 連携)

実行体制、コンプライアンス・技術運用体制

提案内容の遂行能力

提案内容を実行する体制(実行に必要な人材や関係者を含む強固な体制が構築されているか)を説明してください。

※これまでニューロテックの取り組み経験のない新規プレイヤーを巻き込んでいる提案には加点いたします。

ハード x ソフトウェア(AI)人材:脳波計を自作
NEDOコミュニティをきっかけとしたチーム編成

コンプライアンスや 技術運用の体制

コンプライアンス体制や当該技術又は関連技術運用の体制について説明してください。

脳由来信号の科学的妥当性

脳由来信号の種類

脳由来信号であることの説明

取得予定の脳由来信号について、いずれかに「○」を入れてください。

※詳細はルールブック P5を参照ください

頭部からとれる脳
情報

☐

頭部からとれる脳
由来情報

☐

頭部以外からとれ
る生体情報

☐

- ・取得予定の生体信号が脳由来信号であることを明確に示し、取得・処理・解析の各工程が科学的根拠に基づいて実施されていること、さらに外来ノイズや他生体信号成分と区別して脳由来成分を分離・抽出できることを説明してください
- ・最終的なソリューションにおいて活用予定の信号が、脳情報(MRI/fMRI、EEG、NIRS、MEG)である等のチャレンジングな取り組みであることを説明してください(該当する場合)

要調査

自作脳波計？脳波指標に必要な電極配置に
アーチファクト除去パイプライン(瞬き・筋電・体動)

集中指標: engagement index $\beta \div (\alpha + \theta)$, 認知負荷指標: 前頭 $\theta + \theta/\alpha$ 比 $\rightarrow$ N-back・Stroop・SART で妥当性検証

感情価(前頭 α 非対称性)は信頼性低のため後フェーズに位置づけ

研究開発計画の信頼性

研究開発計画

本事業で提案する開発計画が、技術シーズの事業化及びその促進に寄与するものであることを説明してください。

1. EEG パイプライン(アーチファクト除去) + ポモドーロ + 可視化
2. EEG 指標の妥当性検証(N-backなどの課題, 主観評価)
3. VLM/OCR 文脈レポート統合
4. ブロック順序・タスク内容の個人最適化(発展ビジョンの実証)

アウトカムの 定量性

アウトカムを定量的に評価する方法について説明してください。

p10の内容 + 主観評価

Ⅲ.本事業の提案書
審査用補足資料
非公開

1. 課題・背景

本提案で取り上げる社会課題・ユースケース等について、わかりやすく整理して記載してください。

最大2スライド以内に収めてください。

- ナレッジワーカーが高い生産性を維持するための最も効果的な方法のひとつは、自身の集中力を管理することである。
- しかし、ポモドーロタイマーに代表される従来の集中力管理ツールは、ユーザの実際の集中力をシステムに組み込んでいない。
- 本事業は、ユーザの集中力の指標となる成分を EEG から算出して、作業中の画面の内容と合わせて自動的に記録するツールを提案する。
- システムは、集中力が変化した区間を検出して、それぞれの区間について画面から作業の内容を解釈する。
- 最終的に、集中力の変化とそれに関わった作業を記録したレポートを出力する。
- ユーザは作業中の画面を配信するだけで、自分の集中力の特性を把握し、自分に合った効果的な作業のフローを計画できる。
- 集中しやすい作業のフローは、モチベーションの向上にも寄与する。
- 本事業は、ユーザにレポートを提供することで、集中力の管理と次の作業の計画に介入する。
- 市場の多数のナレッジワーカーに、高いモチベーションと作業効率を提供する。
-

1. 課題・背景

本提案で取り上げる社会課題・ユースケース等について、わかりやすく整理して記載してください。

最大2スライド以内に収めてください。

- ナレッジワーカーが高い生産性を維持するための最も効果的な方法のひとつは、自身の集中力を管理することである。
- 集中力が変化する要因には、タスクの中断、タスクに対する認知負荷、身体のコンドিশョン、作業環境が挙げられる。
- 外部からの刺激でタスクが中断されたことは、画面の記録から検出することができる。
- また、EEG から導かれる認知負荷に関する指標や集中力に関する指標とタスクの内容を同期して記録することで、ユーザにとって適切な負荷となるタスクフローの設計や、タスクの細分化といった形でエージェントが介入できる。
- 身体のコンドিশョンは、脳波計から得られる情報はもちろん、スマートフォンやスマートウォッチに代表されるウェアラブルセンサが記録する生体信号や歩数といったデータから理解することができる。
- 脳波計を温度、騒音などを検出するセンサと同期することで、作業環境についても情報を得ることができる。
- しかし、これらの要因を言語化し、集中力を管理するツールは未だ存在しない。
- ポモドーロタイマーに代表される従来の集中力管理ツールは、ユーザの実際の集中力をシステムに組み込んでいない。
- 本事業は、ユーザの集中力と認知負荷の指標となる成分を EEG から算出して、作業中の画面の内容と合わせて自動的に記録するツールを提案する。
- システムは、集中力が変化した区間を検出して、それぞれの区間について画面から作業の内容を解釈する。
- 認知負荷の高いタスクについて、タスクを細分化し、ユーザが集中力を維持して取り組めるよう、エージェントが介入する。
- 最終的に、集中力の変化とそれに関わった要因を作業ログとともに記録したレポートを出力する。
- エージェントはこのレポートをもとにユーザの Todo リストを更新し、モチベーションを向上させる。
- ユーザは作業中の画面を配信するだけで、自分の集中力の特性を把握し、自分に合った効果的な作業のフローを計画できる。
- 本事業は、市場の多数のナレッジワーカーに、高いモチベーションと作業効率を提供する。
- すなわち、身体活動や心拍を用いて生活行動を振り返るように、EEG と作業ログを用いて知的作業の負荷、停滞、中断、回復を振り返り、次の作業計画を改善する。
- 画面外の作業や画面の記録を好まないユーザにとっても、認知負荷と集中力の記録を有効活用できるアプリケーション形態を想定する。

「何が起きたか」を事後的に記録でき
「何が起きるか」を判別できない

対象審査項目：懸賞広告との合致性、新市場創出効果

1. 課題・背景

本提案で取り上げる社会課題・ユースケース等について、わかりやすく整理して記載してください。

最大2スライド以内に収めてください。

- ナレッジワーカーが高い生産性を維持する方法のひとつは、自身の集中力を最大化するように作業を設計することである。
- 集中力が変化する要因には、タスクの中断、タスクに対する認知負荷、身体のコンドিশョン、作業環境が挙げられる。
- しかし、これらの要因を言語化して、次の作業の設計を補助するツールは未だ存在しない。
- 例えば、ポモドーロタイマーに代表される従来の集中力管理ツールは、ユーザの実際の集中力をシステムに組み込んでいない。
- 本事業は、認知負荷と集中力の変動の傾向を分析して、高い集中力を維持できる作業の規模と順序を予測するシステムを開発する。
- システムは、成果物の差分と画面配信をツールの切り替え時と一定時間経過毎に収集して、区間内でユーザが行った作業の内容をテキストで解釈する。
- 各区間において、EEG から集中力と認知負荷のスコアを、マウス入力などの操作ログから操作の量をそれぞれ求め、作業内容のテキストと合わせてデータベースに記録する。
- 25分の作業ブロックが終了すると、LLM が各区間の作業内容とそれに伴う認知負荷、集中力スコアの変化をレポートに要約し、評価する。
- 本事業は、市場の多数のナレッジワーカーに、高いモチベーションと作業効率を提供する。
- 画面外の作業や画面の記録を好まないユーザにとっても、認知負荷と集中力の記録を有効活用できるアプリケーション形態を想定する。
- 次回の Todo を、あらかじめ定めた規則によって生成する。
- すなわち、EEG と作業ログを用いて知的作業の負荷、停滞、中断、回復を振り返り、次の作業計画を改善する。
-

2. ソリューション概要・アウトカムの説明

提案するソリューションの概要について、当該提供価値において脳由来信号を活用する意義も含めて記載してください。提案するソリューションを活用することで得られるアウトカムについて、わかりやすく整理して記載してください。

最大2スライド以内に収めてください。

達成したいゴール

- 集中力の傾向、集中できた要因をレポート出力する
 - 「こういう傾向がありました」「通知が来たから集中が切れましたよ」といったテキスト

必要な機能

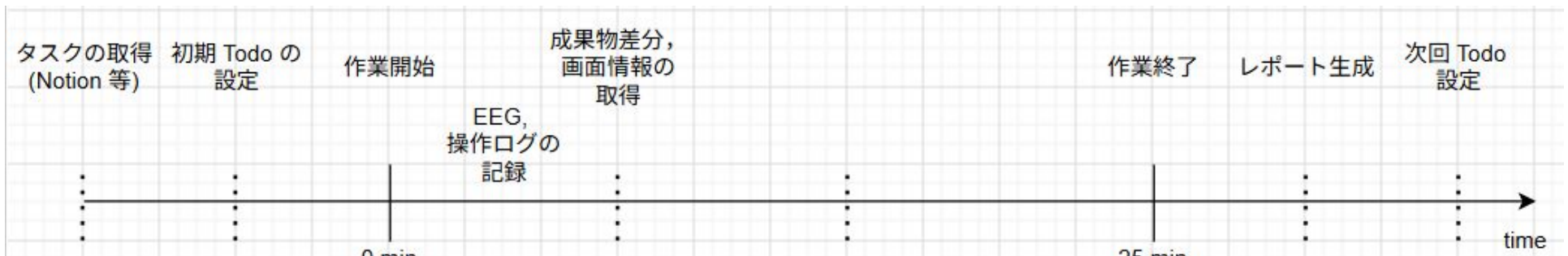
- ユーザの Todo リスト
- 作業内容の記録機能
 - a. 作業中の画面録画（指定したウィンドウのみの画面配信から取得する形もアリ）
 - b. コーディングエージェントのように git リポジトリを見ればプライバシーの問題は解決（作業すると変更が表示される）
- 集中力と認知負荷に関する指標をモニタリングする機能
- 集中力か認知負荷が変化した区間を検出する機能
- 画面からタスクの内容を解釈する VLM (+ OCR)
- 認知負荷が高い場合に、タスクを適度に細分化し、ユーザの認知負荷を下げるのを助けるエージェント
 - a. 実行タイミングは作業中 or タスク終了時（次のタスク計画時）
- レポートを出力し、Todo を更新するエージェント
- 全体の動き：変化した区間を検出 → 区間毎に作業内容を解釈 → レポート出力 + Todo 更新

2. ソリューション概要・アウトカムの説明

提案するソリューションの概要について、当該提供価値において脳由来信号を活用する意義も含めて記載してください。提案するソリューションを活用することで得られるアウトカムについて、わかりやすく整理して記載してください。

最大2スライド以内に収めてください。

- 本提案のシステムは、25分の作業ブロックごとに振り返りレポートを出力し、ユーザの認知負荷と集中力が変動する要因とその傾向を分析する。
- ユーザが高い集中力を維持して作業を遂行できるタスクの規模と順序を予測して、次回の作業ブロックにおける Todo を自動的に設定する。
- システムは、Notion 等のタスク管理ツールから、直近の Todo の内容を取得する。
- ユーザが作業を開始すると、一定時間毎にシステムは VSCode やその他作業ツールから成果物の差分を取得する。
- ツール外の作業や視覚的な理解のために必要な場合、同じタイミングで画面の配信から画像を切り出す。
- 取得した差分や画像から、区間内にユーザが行った作業の内容を LLM が Todo と照らし合わせて要約する。
- 各区間において、EEG から集中力と認知負荷のスコアを、マウス入力などの操作ログから操作の量をそれぞれ求め、作業内容の要約と合わせてデータベースに記録する。
- 25分の作業ブロックが終了すると、LLM が各区間の作業内容とそれに伴う認知負荷、集中力スコアの変化をレポートに要約し、評価する。
- 評価方法は、マルチエージェントの評価方法が参考になるかも。
 - a. <https://www.anthropic.com/engineering/demystifying-evals-for-ai-agents>
 - b. https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2024/file/877b40688e330a0e2a3fc24084208dfa-Paper-Datasets_and_Benchmarks_Track.pdf
- 次回の Todo を、あらかじめ定めた規則によって生成する。



2. ソリューション概要・アウトカムの説明

提案するソリューションの概要について、当該提供価値において脳由来信号を活用する意義も含めて記載してください。提案するソリューションを活用することで得られるアウトカムについて、わかりやすく整理して記載してください。

最大2スライド以内に収めてください。

アウトカムの説明

- 25分当たりのタスクの処理能力が向上(プロジェクトにおける作業工数 [人日], コスト[円]の削減)
 - a. 作業ブロック終了時の, Todo の完了率 || 完了数向上
 - b. 1つの Todo を完遂するのにかかる時間の短縮
- 作業中の認知負荷(心的労力)が低減
 - a. NASA-TLXIによる主観的認知負荷が低減
 - b. 認知負荷スコアの平均が低下
- モチベーション, 進捗感の向上(職務への定着率の向上)
 - アンケート
 - 集中カスコアが向上
 - 接近/回避スコアが接近に傾く
- タスク管理の負担を軽減

3. ソリューションの革新性

提案するソリューションの革新性について記載してください。

既存のニューロテックのユースケースとの違いを明確化し、どのような新しい体験・適用領域を提供しているか等、わかりやすく整理して記載してください。

最大1スライド以内に収めてください。

- 本提案の革新性は、**脳由来信号を作業の評価値として表示することではなく、ユーザが取り組んでいる作業の文脈と統合して介入へ接続する点**にある。
 - システムは、JiraやConfluence, Notion 等のタスク管理ツールから、ユーザの直近のタスクを取得する。
 - 作業中の認知負荷と操作のログから、「高負荷だが進捗あり」と「高負荷で停滞」、「低活動だが思考中」と「離脱」を区別する。
 - また、作業ツール (VSCode等) から、成果物の差分を取得する。
 - 成果物の差分から、ユーザが行った作業の内容、認知状態の変化を Todo と照らし合わせて要約する。
 - 状態変化を抽象的な集中度、認知負荷のスコアとして示すのではなく、「特定のエラー解消に手間取り成果物が更新されていない」等、現在の作業内容に結びつくテキストで出力する。
 - 集中力を効果的に引き出すため、次回の Todo を小さな実行単位へ分解して提案し、ユーザの承認後に Todo と次回計画を更新する。
 - これまで脳由来信号を集中力向上に結び付けてきた製品の多くは、作業前の瞑想やマインドワンダリングの検出にとどまっている **(要引用)**。
 - これらの製品の動作は、実際のユーザが直面している困難に関する情報を反映していないため、ユーザが意識的に次回の作業の内容を改善することができない。
 - 本提案では、ユーザが集中して作業に取り組みやすい目標設定の傾向を把握することで、ユーザが高い集中力と適度な認知負荷を維持して作業に没入できる、これまでにない体験を提供する。
 - 目標を達成することやそれに伴う進捗感は、ナレッジワーカーのモチベーション向上にも貢献する。
- // どういう目標設定をすれば、ユーザーが高い集中力と適度な認知負荷を維持できるか ←最初はEEGで、最終的にはいらなくなるかも

4. 社会的インパクトおよび社会実装アイデア

本提案の社会的インパクト及び社会実装アイデアについて記載してください。

提案するソリューションが社会へどのような影響を与えるかや SAMレベルの市場規模について説明してください。

最大2スライド以内に収めてください。

社会的インパクト:

既存のタスク管理エージェントには複数

ヘルスケアの領域では、認知負荷のモニタリング自体がユーザの購買力を惹きつける。

認知負荷でレポートも出せる、次の作業を改善していける。

- 専門的・技術的職業従事者は、2024年に国内で1,324万人に達している(Statistics Bureau of Japan, 2025)。本提案は、この大規模な職業群の日常的な知的作業を対象とする。
- 個人に対しては、自分が集中しやすい作業条件、停滞しやすいタスク粒度、中断要因、適切な作業順序を把握できるようにする。
- 組織に対しては、各個人の集中しやすい作業条件への相互理解を促進する。
- 社会に対しては、認知状態に合わせて作業を設計する選択肢を提供する。

社会実装と市場:

- 初期顧客は、ソフトウェアエンジニアおよび研究開発職とする。第一段階では個人の PC上で動作するアプリケーション(SaaS+専用デバイス)として提供し、個人向けサブスクリプションと企業向けライセンス(開発者生産性向上ツール枠)を設定する。
- 国内のIT技術者・研究者(約150万人)を初期対象母集団とし、既存の開発支援 AIツール(GitHub Copilot 等)の単価を参考に、1人当たり月額2,000円のソフトウェア価値を置く。初期普及率をターゲット層の5%と仮定した場合、年間の初期到達可能市場(SOM)は約18億円となる。
- 次段階では、既存のタスク管理ツール(Notion等)や社内ナレッジベースへ連携する API/SDKを提供する。関連する市場は
- ハードウェアは、既存の簡易脳波計(Muse2 等)を参考に、1台30000円の価値を置く。国内のスマートウォッチの年間売り上げは年間約360万台に昇る。共通のウェルネス・ヘルスケア層への初期普及率を1%、上記IT技術者・研究者への初期普及率を5%と仮定すると、ハードウェアに限定した年間の初期到達可能市場(SOM)は約28.5億円となる。
- ハードウェアは、SDK, API を提供することもできる。
- さらに、本提案で貯蓄する集中力や認知負荷の変化の要因を生体信号データと完全に分離したテキストを LLM/エージェント(要調査)市場へ提供する。なお、テキストには匿名化処理を施すものとする。
- 生体信号データの第三者への販売は、倫理的リスクおよびユーザ受容性低下の懸念が強いため、初期のビジネスモデルには含めない。

4. 社会的インパクトおよび社会実装アイデア

提案するソリューションが社会へどのような影響を与えるかや SAMレベルの市場規模について説明してください。

最大3スライド以内に収めてください。

【社会実装フェーズ・プラン】

- **初期ターゲット(Phase 1):** アーリーアダプターとして最適な、PC作業中心かつ新技術の受容性が高い「ソフトウェアエンジニア・研究開発職」。
- **提供形態:** PC用デスクトップアプリ(SaaS) + 専用軽量脳波デバイス。個人向けサブスクおよび企業向けライセンス(開発者生産性向上・健康経営投資枠)。
- **エコシステム拡張(Phase 2):** 専用ハードウェアに依存しない「 SDK/API」を提供。他社製デバイスへの対応を進めると同時に、 NotionやSlack、社内ナレッジベース等へプラグインとして融け込む。

【市場規模の算定(TAM/SAM/SOM)】※顧客単価:年6万円想定

- **TAM(総参照市場):** 約 7,944 億円 / 年
 - 国内専門的・技術的職業従事者 1,324万人。知的労働者全体の働き方を革新する市場。
- **SAM(有効アクセス市場):** 約 900 億円 / 年
 - 国内のIT技術者・研究開発職 約150万人。彼らがすでに既存の生産性向上ツール(GitHub Copilot、Notion等)やウェルネスに支払っている市場全体のパイ。
- **SOM(初期獲得目標市場):** 計 約 46.5 億円 / 年
 - **ソフトウェア:** 約 18 億円 (150万人 × 初期普及率 5% × 月額2,000円) ※競合AIツールと同等の納得感ある価格設定
 - **ハードウェア:** 約 28.5 億円 (IT/研究者への5%普及 + スマートウォッチ市場等の一般ウェルネス層への 1%普及、1台3万円換算)

【将来的なデータプラットフォーム展開】

- **倫理的リスクの完全排除:** ユーザーの受容性低下を招く「生体信号データ(生脳波)の第三者への直接販売」はビジネスモデルから完全に排除。
- **高付加価値コンテキストデータの抽出:** 脳波から得られた「集中度・認知負荷の変化要因(メタデータ)」と同期・完全匿名化された、「ナレッジワーカーのリアルな作業コンテキスト(思考プロセスのテキストデータ)」を蓄積。
- **LLM/AIエージェント市場へのフィードバック:** これにより、次世代のAIエージェントが「人間の認知状態を配慮して最適なプロンプトやタスク提案を行う」ための学習データとして B2B市場へ提供し、強力な二次マネタイズの柱とする。

4. 社会的インパクトおよび社会実装アイデア

提案するソリューションが社会へどのような影響を与えるかや SAMレベルの市場規模について説明してください。

最大2スライド以内に収めてください。

【背景と根源的課題:なぜ今このソリューションなのか】

- **対象市場の広さ:** 国内の専門的・技術的職業従事者(ナレッジワーカー)は **1,324万人** (2024年)に達し、その労働生産性とウェルビーイングの向上は国家的課題。
- **既存アプローチの限界:** 従来のタスク管理は「結果の記録」に過ぎず、作業中の「主観では気づけない脳の疲労」や「手詰まり状態」を定量化・介入できない。
- **本提案の革新性:** 脳波(EEG)による認知負荷モニタリング自体が、個人の Well-being 向上と企業の生産性投資を惹きつける **ニューロテックの新市場**を創出する。

【3つのレイヤーにおける社会的インパクト】

1. **個人(ワーカー):** 自分の「没頭できる条件」や「パニックに陥るタスク粒度」を客観的に把握。過度な精神的疲労やバーンアウト(燃え尽き)を未然に防ぎ、持続可能な高パフォーマンスを実現。
2. **組織(チーム):** 各メンバーの集中時間帯や認知負荷特性への「相互理解(データに基づく心理的安全性)」を促進。無理のない適切なタスクアロケーションが可能に。
3. **社会(新パラダイム):** 労働時間による画一的な管理から、「個人の脳の認知状態(コンディション)に合わせて柔軟に作業をデザインする」という新たな働き方の選択肢を提供。

【SAMにおける競合とのポジショニング(差別化軸)】

- **タスク管理(Notion等) / ログ解析(RescueTime等):** 業務文脈は追えるが、「脳の状態(高負荷な集中か、高負荷な停滞か)」を識別できない。
- **スマートウォッチ(Apple Watch等) / 既存脳波計(Muse等):** 生体データは取れるが、日常の「実業務のコンテキスト(何のタスクか)」とデータが紐づいていない。
- **🌟 本提案(脳波ポモードロ):**【脳波 ×VLM×操作ログ】により、業務文脈と脳の状態を完全融合させた、唯一無二の「**3モーダル状態解析**」を実現。

5. ソリューション研究開発およびアウトカム評価の実施計画

ソリューション研究開発およびアウトカム評価の実施計画について、記載してください。

どのようなソリューション研究開発を計画しているか(例:プロダクトの開発、PoCの実施など)、研究デザイン(計測条件、解析フロー)、スケジュール、ソリューションのアルゴリズム案などについてご記載ください。

また、提案するソリューションを活用することで得られるアウトカム評価の実施方法についてご記載ください。

※集中力が向上等の脳由来関連指標に関する議論に留めず、ユーザーの実際の購買につながる提供価値(例えば、アプリケーションを利用することで成績が向上する、等)をどのように定量的に評価するか示していただきます。(別紙:ルールブック p.3参照)

最大5スライド以内に収めてください。

- (1) 同期記録基盤の構築 (Month 1)
EEG, 操作ログ, 画面録画を共通時刻へ同期する基盤を開発する.
- (2) ハードウェアの信号品質評価および改良 (Month 2)
SEEG100E を使用して, 非人体で厳密に信号品質を評価する.
研究用脳波計と PSD を比較して, 本システムが使用する各 EEG 指標を取得できることを確認する.
- (3) EEG 指標の妥当性検証 (Month 3)
本システムが追跡する各 EEG 指標のスコアがユーザの主観と近くなるよう, スコアの設計を改良する.
- (4) レポート生成および Todo 更新機能の実装 (Month 4)
状態推定モデルの下流に, レポートを生成する機構および Todo を更新する介入機構を結合する.
- (5) PoCによるアウトカム評価 (Month 5-6)
ナレッジワーカーを対象とする被験者内試験(介入なし /レポート生成あり/レポート生成+Todo更新あり)を実施する.
NASA-TLXによる主観的負荷の低減, システムが提案した小タスク (Todo) の受諾率および完了率向上, 作業時間全体のうち「順調な集中」に分類される時間が占める割合の向上を確認する.

5. ソリューション研究開発およびアウトカム評価の実施計画

EEG取得

- 作業中の認知負荷や課題への関わり方の変化を捉えるため、頭皮上から非侵襲で脳波（ EEG）を計測する.
- 脳波は、前頭部、中心部、頭頂部から取得する.
- 左右前頭部の信号は、接近しようとする動機と回避しようとする動機の偏りを探索する前頭部 α 波非対称性（FAA）の算出に用いる.
- 前頭部と頭頂部の信号は、離れた脳部位の活動がどの程度同期しているかを表す方向付き位相遅延指標（ dPLI）の算出に用いる.
- [要確認: 電極数, 電極配置 (10-20), 250 Hz or 256 Hz]
- 計測した信号には脳活動以外のノイズも含まれるため、基準電極の調整, 必要な周波数範囲の抽出, 電源由来のハムノイズ除去及び接触不良電極の検出を行う.
- まばたき, 眼球運動, 顔や首の筋活動及び体動の影響が大きい時間区間では, 認知状態の指標を更新しない.
-

5. ソリューション研究開発およびアウトカム評価の実施計画

操作量の算出

- 作業が実際に前進しているかを捉えるため、PCの各インタフェースへの入力回数の変化を操作量として記録する。
- 具体的には、キー入力数、マウス移動量、クリック数、スクロール量及びアイドル時間を用いる。
- これに、使用アプリの切替、Todoに關係する画面の表示時間及び文書やプログラム等の成果物更新を組み合わせる。
- 作業開始前又は過去の同種作業から、ユーザの通常の操作量をベースラインとして記録する。
- ベースラインに対して、操作量が閾値以上の場合を「高」とする。
- 操作量が閾値未満の場合を「低」とする。

認知負荷の算出

- 考えるために必要な心的努力が通常より低いか、高いかを捉えるため、脳波から認知負荷を推定する。
- 主指標には、認知負荷との関係が多く報告されている前頭部の θ 帯域(約4~8 Hz)の信号強度を用いる。
- 補助指標には、前頭部の θ 帯域と頭頂部の α 帯域(約8~13 Hz)の信号強度の差を用いる。
-
- $W_theta(t) = \log(\theta_frontal(t))$
- $W_ratio(t) = \log(\theta_frontal(t)) - \log(\alpha_parietal(t))$
-
- ベースラインと比較して、認知負荷を「低」「適正」「高」の3段階に分ける。
 - 低: 標準偏差1個分より低い($z < -1$)。
 - 適正: 標準偏差1個分以内($-1 \leq z \leq +1$)。
 - 高: 標準偏差1個分より高い($z > +1$)。
- 記憶する項目数を段階的に増やす課題(N-back課題)と、作業後に主観的負担を回答する質問票(NASA-TLX)を用いて、3段階の境界値が妥当か確認する。

5. ソリューション研究開発およびアウトカム評価の実施計画

- 操作の量と認知負荷を組み合わせ、支援方法の異なる 4つの作業状態を判定する。

操作量	認知負荷	状態	Todo の更新方針
高	低又は適正	順調な集中	現状の Todo 設定方針を維持
高	高	高負荷な集中	認知負荷は高いがモチベーションは維持されているため、Todo の方向性は維持して、25分当たりの目標のハードルを下げる。
低	高	高負荷で停滞	認知負荷を軽減するため、手を動かしやすいよう、作業レベルまでタスクの細分化する。別のタスクへの切り替えも提案する。
低	低	作業からの離脱	休憩(離脱)とみなしリフレッシュを推奨、一日の残りタスクの再評価結果を通知

- 読書、動画視聴及び会議では通常の実操作量が文書作成等と異なるため、将来的にはタスク種別ごとに比較基準を変更する。
- 開いているアプリを取れば、インプットタスクなのかアウトプットタスクなのかわかる。
- 情報量(入力→画面内の文字の量、スクロール量等)、出力量、集中 →状態を定義→タスク割り振り
-

5. ソリューション研究開発およびアウトカム評価の実施計画

LLM に Todo を更新させる際は、LLM が持っている知識の範囲内で行われるため、Todo 設計を評価する方法や、設計の根拠が不足していた。この問題を解決するためのアイデアを思いついたので書いておく、

RAGを応用したTodo更新

- 作業の記録を30秒～数分ごとのエピソード形式にするなら、端点以外は前後の記録との時系列的な接続が1:1で存在する。
- すべての記録を RAG などのベクトル空間に埋め込んだときに、時系列的な接続を RAG の空間上でネットワークとして可視化できる。
- このとき、意味的に近い記録は近くに埋め込まれることから、「停滞からの回復」「集中からの離脱」などの遷移のパターンがまとまって現れることが期待される
- これを応用することで、期待される状態への遷移の手段が具体的になる可能性がある。
- 「こういうときは、こうすると認知負荷が下がって作業に戻りやすい」「離脱してしまったときは、このような作業だと作業に戻りやすい」といった形で、遷移パターンを応用できる。
- 初期の段階では、現在の作業状況をエピソードに整形して検索クエリとし、Nステップ以内に「順調な集中」に結びついている過去の記録を k近傍で取得することで、LLM に、「順調な集中」に到達するための具体的なステップを明示することができる。
-
- データベースに記録された過去の作業の記録から、現在のレポートと類似度が高い記録のうち、以下の状態に遷移した記録を RAG で検索する。
 - a. 集中力が高い
 - b. 認知負荷が適正
 - c. 操作の量が多い
- また、同様のネットワークの別の応用先として、現在の大きなタスクの工数の予測にも使えるのではないかな。
- 類似したタスクの進捗がどのような時系列をたどったかを見ることができるはず。
- 25分のポモドーロサイクルをまたいでいるので、前回のサイクル終了時と次回サイクル開始時の間の休憩などエピソードとして埋め込んでおくべきかも。

5. ソリューション研究開発およびアウトカム評価の実施計画

集中度の算出

- 作業対象へ集中している可能性を補助的に捉えるため、脳波の beta 帯域 (約 13～30 Hz)、alpha 帯域 (約 8～13 Hz) 及び theta 帯域 (約 4～8 Hz) の比率から課題関与指標を算出する。
- $E(t) = \text{beta}(t) / (\text{alpha}(t) + \text{theta}(t))$
-
- 作業開始前の 5 分間にベースラインの中の最大値 $E_{\max}$ と最小値 $E_{\min}$ を算出する。
- $E_{\max}$ と最小値 $E_{\min}$ の範囲を 0-100 に正規化
- $E_{\text{norm}}(t) = (E_{\text{smooth}}(t) - E_{\min}) / (E_{\max} - E_{\min}) * 100$
- Kosmyrna and Maes (2019) の実装を参考に、0～30 を低、31～70 を中、71～100 を高とする方式を基準実装とする。

同期度の算出

- タスクの種類や進捗感によって脳部位間の協調の仕方が異なる可能性を調べるため、前頭部と頭頂部の脳部位間同期指標を記録する。
- 指標には、ゼロではない位相差の方向を電極ペアごとに表す方向付き位相遅延指標 (dPLI) を用い、 θ 帯域及び α 帯域について算出する (Stam and van Straaten, 2012)。
- $dPLI_{xy}(f) = (1 / N) \sum_t H(\phi_x(t, f) - \phi_y(t, f))$ $dPLI_{xy} = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N H(\phi_t)$
- $\phi_x(t, f)$ と $\phi_y(t, f)$ は、時刻 t 、周波数 f における 2 つの電極の瞬時位相、 H は位相差が正なら 1、負なら 0、同じなら 0.5 を返す関数、 N は時点数を表す (Stam and van Straaten, 2012)。
- dPLI は 0～1 の値を取り、0.5 は一貫した先行方向がない状態、0.5 より大きい場合は電極 x が電極 y より位相先行、0.5 より小さい場合は位相遅延する傾向を表す。
- 前頭部と頭頂部の各電極ペアについて周波数ごとの dPLI を求め、 θ 帯域及び α 帯域のそれぞれで周波数方向に平均する。
- 各帯域ごとに計算した全電極ペアの dPLI を、先行・遅延関係を表す行列として保存する。
- 成果が出たブロックで再現した位相先行・遅延パターンを、そのタスクに伴う脳内の協調パターンとして保存する。
- 高負荷時に別のタスクへの切り替えを提案する際に、現在の協調パターンに最も近いパターンを要求するタスクを優先して提案する。
- 現在の協調パターンとタスクが要求する協調パターンがマッチするため、切り替え後のタスクを快適に遂行できる可能性がある。

5. ソリューション研究開発およびアウトカム評価の実施計画

作業レポート

- 25分の作業ブロックを後から振り返るため、操作量、認知負荷、快・不快、画面録画及び成果物変化を、同じ時間軸上に同期して表示する。
- 画面上部には、「操作量が高く負荷が適正であった時間」、「操作量が低く負荷が高かった時間」等、操作量2段階と認知負荷3段階の各組合せについて、滞在時間と作業時間全体に占める割合を表示する。
- 中央の時系列グラフには、認知負荷、快・不快、キー入力及びマウス操作の推移を重ね、その上に「順調な集中」「高負荷で停滞」「低活動だが思考中」「作業からの離脱」の状態区間を色分けして表示する。
- 高負荷のまま操作が止まった区間及び低負荷のまま離脱した区間には、停止イベントとしてマーカを付ける。
- 停止イベントを選択すると、その時刻の画面録画、成果物の該当箇所、操作停止時間、認知負荷及び判定理由を並べて表示する。
- これにより、ユーザは作業時間の合計だけでなく、「どの作業箇所、どの程度の負荷が生じ、操作と成果物がどう変化したか」を時系列で振り返ることができる。
-



5. ソリューション研究開発およびアウトカム評価の実施計画

今回のTodoに対する進捗判定

- 作業開始前に、「テストを成功させる」等、Todoごとの確認可能な完了条件を設定する。
- 完了条件の達成度(タスクのステータス)は、主に画面状態や、文書・プログラム等の成果物差分から判定する。
- 全ての必須条件を満たした場合を「完了」、一部を満たした場合を「部分完了」、成果物は変化したが条件を満たしていない場合を「前進あり」とする。
- 対象タスクに関係する操作が続いても成果物及び完了条件に変化がない場合を「停滞」、関連操作も成果物変化もない場合を「未着手又は離脱」とする。
- 例えば、進捗が増加し、操作量が高く、負荷が適正であれば「順調に進行」、進捗が変化せず、操作量と負荷が高ければ「試行を反復して停滞」とレポートする。

次回以降のTodo設計

- 次回Todoは、今回の進捗から、あらかじめ定めた規則によって生成する。
- 今回のTodoが完了した場合は後続工程へ進み、部分完了の場合は未達成条件だけを次回Todoへ引き継ぐ。
- 高負荷でも進捗が得られた場合は、回次の作業単位を小さくする。
- 高負荷で停滞した場合は、タスクの実行前に必要な調査等の小さなタスクを別のTodoへ分け、最初に着手できる一手を提示する。
- 操作量と負荷がともに低く進捗がない場合は、対象ファイルを開く等、簡単に着手可能な行動を次回Todoとする。
- タスクの完了までに必要な作業時間の予測を更新し、タスクの締切に近いものが優先的な Todo となるよう設定する。
- ユーザが承認した場合、Todoとカレンダーを更新する。
- ユーザからの要望を受け取った場合、再計画を行う。

6. コンプライアンス体制に関する対応状況

提案するソリューションのコンプライアンス体制(倫理審査委員会・個人情報保護と自己決定への配慮する体制・関連法規)への対応状況を記載してください。

【記載する項目】

- ・倫理委員会への相談: 有・無 ※文部科学省・厚労省等の基準に準拠している倫理委員会であることを前提とします
- ・倫理審査委員会体制 ※倫理審査委員会名と担当委員及び委員長の氏名と所属を明示してください
- ・プライバシーと自己決定権等の配慮のための取り組み
- ・各種法規制の取り組み
- ・ヘルシンキ宣言に則って研究活動を実施する宣誓書

本選時倫理審査の承認を示す証憑またはヘルシンキ宣言に則って研究を実施した宣誓書を提出していただきます。
最大1スライド以内に収めてください

※参考: 生命倫理・安全に対する取組: 文部科学省 (https://www.mext.go.jp/a_menu/lifescience/bioethics/mext_02626.html)、研究に関する指針について | 厚生労働省 (<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyoku/i-kenkyu/index.html>)

- 倫理委員会への相談: [要確認]
- 倫理審査委員会体制: [要確認: 外部の倫理委員会?]

プライバシーと自己決定権等の配慮のための取り組み

- 参加者には、脳波(EEG)、画面、PC操作履歴、Todo、成果物及び自己報告について、取得する内容と利用目的を事前に説明する。
- 研究利用、製品利用及びモデル改善について、目的別の同意を取得する。
- 画面記録は、ユーザが指定したウィンドウに限定する。
- パスワード、決済及び私的通信を記録対象から除外する。
- 計測した脳波そのものは、外部の生成AIサービスへ送信しない。
- ユーザは、過去事例の検索に使用される保存情報を閲覧、訂正及び削除できる。

7. 本提案で取り扱う脳由来信号の説明

本提案で利用予定の計測デバイス(ハードウェア・ミドルウェア)に関して、脳に由来する生体情報が得られることや当該情報が信頼にたる品質であること等を説明してください。(別紙: ルールブック p.4, 5参照)

最大3スライド以内に収めてください。

計測デバイス

- 本提案で扱う信号は頭皮上の電極で非侵襲に計測する脳波(EEG)であり、ルールブック上の「脳情報」に該当する。
- EEG・生体電位計測用の8チャンネル同時サンプリング24 bit ADCであるADS1299と、小型無線マイコンXIAO ESP32-S3を用いた自作計測基板を候補とする。
- 本チームは、ADS1299とXIAO ESP32-S3を用いた計測基板、Ag/AgCl電極、電極位置を変更できる装着筐体、BLE計測アプリ及びMNE-Pythonによる解析基盤を試作した。
- 同試作機では、アナログ電源とデジタル電源の分離、LDOレギュレータ及び刺激時刻を記録するフォトダイオード入力を実装した。
- リファレンス電極およびグラウンド電極は、左右いずれかの耳朶にクリップで装着する。
- 左右前頭部のパワー比と前頭部—頭頂部間の同期を算出するため、複数箇所を同時に計測できる構成とする。
- **[要確認: 電極数, 10-20配置, サンプリング周波数]**
- 既存の生体信号アンプとの同時計測により、眼・閉眼で変化するalpha波、刺激後の脳反応(事象関連電位:ERP)及び周期的な視覚刺激に対応する脳反応(定常状態視覚誘発電位:SSVEP)を計測し、脳由来成分を取得できることを目視で確認した。
- 本提案では、SEEG100Eを用いて非人体で信号品質を厳密に定量評価する。
- PSDの波形類似度(誤差)を調べて、本提案で使用する脳波指標を取得できることを確認する。

7. 本提案で取り扱う脳由来信号の説明

本提案で利用予定の計測デバイス(ハードウェア・ミドルウェア)に関して、脳に由来する生体情報が得られることや当該情報が信頼にたる品質であること等を説明してください。(別紙: ルールブック p.4, 5参照)

最大3スライド以内に収めてください。

信号品質管理

- 脳波に混入する可能性がある電極の接触不良を検出する。まばたきや眼球運動、顔や首の筋活動、体動及び電源由来の雑音を除去する。
- 前処理では、0.5～30 Hzのバンドパスフィルタを全参加者へ共通して適用する。
- 0.5～30 Hzバンドパスフィルタは今回解析するtheta, alpha及びbeta帯域へ信号を限定するとともに、30 Hzを超える高周波筋電成分、50 Hzの商用電源由来の成分等を減衰させる。
- ただし、前頭筋の筋電は20～30 Hz付近にも大きな成分を持ち、弱い筋収縮でもbeta帯域を含む脳波へ混入するため、バンドパスフィルタだけで筋電を除去できるとはみなさない(Goncharova et al., 2003)。
- ハードウェア側では、ADS1299 の入力段には推奨構成に基づくRC 低域通過フィルタを配置して、高周波外来雑音の混入を抑制する。さらに、ADS1299 内蔵のBIAS 帰還回路を用いて、複数電極から推定した同相信号を反転して被験者側へ帰還し、商用電源等に由来するコモンモード雑音を低減する。
- 電極脱落・接触不良についてはADS1299 の lead-off 検出機能および記録後の振幅・PSD・異常チャネル判定により確認する。
- 脳波は一定の長さに区切って解析し、雑音が基準を超えた区間では認知状態を判定しない。
- 判定から除外した時間区間、電極及び除外理由を保存し、後から確認できるようにする。
- 雑音除去や信号抽出の条件は事前に定め、結果に合わせて参加者ごとに恣意的に変更しない。

7. 本提案で取り扱う脳由来信号の説明

指標の検証

- [todo] 認知負荷・集中・快不快の定義
-
- 本提案では、先行研究で提案・検証されている次の5指標を用いて、自作計測系と実作業環境における再現性及び個人内較正を確認する。
- **課題関与指標**: $\beta / (\alpha + \theta)$ を用いる。Pope et al.(1995)は、手動・自動モードを切り替える追跡課題で β , α 及び θ を用いた3種類の指標を比較し、 $\beta / (\alpha + \theta)$ が課題への関与変化に対して最も感度が高いと報告した。Kosmyna and Maes(2019)は、この指標で学習中の課題関与低下を検出し、振動介入を行う閉ループシステムを実装した。本提案では、安静、単純な動画視聴及び計算課題の間で既報と同方向の変化を再現できるか確認する。
- **認知負荷指標**: 前頭部 θ パワーを主指標とし、前頭 θ と頭頂 α の対数差を補助指標とする。Chikhi et al.(2022)のメタ分析では、特に前頭 θ が認知負荷に対して最も一貫した指標と報告された。本提案では、難易度を段階的に変えるN-back課題とNASA-TLXを用いて、課題難易度及び主観的負担との個人内対応を確認する。
- **低覚醒・疲労方向指標**: $(\theta + \alpha) / \beta$ を用いる。Jap et al.(2009)は52名の単調運転課題で複数の帯域比を比較し、この比率が時間経過に伴って大きく増加することを報告した。本提案では、PVTの反応時間、計測時刻及び連続作業時間との個人内対応を確認する。
- **前頭 α 非対称性 (FAA)**: $\log(\alpha_{F4}) - \log(\alpha_{F3})$ を用いる。Sabu et al.(2022)は、感情文脈で事象関連FAAを扱った61研究をレビューし、相対的な左前頭部活動は接近、右前頭部活動は回避・撤退と関連して報告されてきたこと、強く関与を促す顕著又は個人的に関連する刺激ほど接近・回避効果を生じやすいことを示した。一方、刺激種別だけで一貫したFAAを生じさせることはできなかったため、本提案でも単純な快・不快指標とはせず、感情刺激と本人の接近・回避に関する自己報告との対応を探索的に確認する。
- **方向付き位相遅延指標 (dPLI)**: 電極ペア間のゼロではない位相差がどちらの方向へ偏るかを0~1で表す指標を用いる。Stam and van Straaten(2012)は、大規模脳ネットワークモデルと実測MEGにdPLIを適用し、安静時及び刺激時における位相関係の空間的・時間的パターンを特徴付けられることを示した。本提案では、前頭部—頭頂部間の θ 帯域及び α 帯域について、タスク種別及び成果による先行・遅延パターンの差と、別日における個人内再現性を確認する。
- 先行研究で示された集団レベルの傾向をそのまま全利用者へ当てはめず、各指標について本人の基準値、課題操作への反応及び日をまたぐ再現性を確認してから利用する。

8. 実行体制

提案内容を実行する体制について記載してください。グループで提案する場合、担当領域の分担についても、体系的に整理してください。なお、これまでブレインテックの取り組み経験のない新規プレイヤーを巻き込んでおり、実行に必要な人材や関係者を含む強固な体制が構築されている点があれば説明してください。（最大1スライド以内）

※新規プレイヤーを参画させる場合は、新規プレイヤーであることが一目で分かるよう明示してください。新規プレイヤーの定義は「過去 3年間に脳科学／BCIに関する事業・研究・共同研究・共同実験・製品販売の実績がない企業・団体・研究機関（研究室を含む）」とします。記載内容に虚偽の疑いがある場合は、事務局より確認の照会を行うことがあります。

※BCI: Brain Computer Interfaceの略称で、脳とコンピューターを繋ぐシステムや技術の総称です。

また、体制図に記載の主な参加者の詳細についても、各参加者（各団体）につき最大2スライドに収めてください。

※参加者が複数いる場合は、その数に応じて（1参加者あたり最大2スライド）追加できます。

体制の概要

- チーム名: Sigre AI
- 参加者の所属機関: 東京農工大学 6名, 工学院大学 1名
- 全参加者が脳科学, EEG又はBCIに関する研究開発経験を有する. 新規プレイヤーは参画しない.

8. 実行体制

参加者の詳細

(1) 東京農工大学

- 東京農工大学の学生および助教から構成されるチーム.
- 同大学の「2025年度 学生プロジェクト」に採択されたチーム BiosigMatch (<https://sp.deeptech.tuat.ac.jp/2025project-kickoff/>) を母体とする.
- 上記学生プロジェクトを完遂した強固な体制で実施する.

メンバーの担当領域と実績

- 村上翔哉(代表): 全体統括, コンセプト設計, 装着筐体設計, システムの評価を担当する. 学生プロジェクトでは代表としてコンセプト立案, 筐体実装, 電極実装, 信号品質評価を担当した.
- 大森俊弥: ファームウェア, サーバ, LLM/VLM 連携を担当する. 学生プロジェクトでは副代表としてコンセプト, C++ファームウェア, Flutter アプリ, Python/TypeScript サーバ, 筐体デザイン及び電極実装を担当した. 第21回CVG東京では, ハードウェア・ファームウェア開発で優秀賞を受賞 (https://cvg.nikkan.co.jp/tokyo/tokyo_backnumber_2024).
- 井上歩紀: ユーザインタフェース, EEG解析ソフトウェアを担当する. 学生プロジェクトでも Python によるリアルタイム描画UIを担当した.
- 野田基: EEG計測回路, 組み込みシステム及び計測品質改善を担当する. 学生プロジェクトではADS1299とESP32-S3を用いた基盤設計及び組み込みを担当した.
- 清水拓仁: ソフトウェア設計, LLM/VLM 連携, ビジネスモデル及び社会実装計画を担当する. 学生プロジェクトではリアルタイム解析アプリケーションの設計・実装を担当した.
- Ingon Chanpornpakdi: ビジネスモデル及び社会実装計画を担当する. 学生プロジェクトでも社会実装案の提案, 外部とのコミュニケーションを担当した.
-

8. 実行体制

(2) 近藤蒼大

- 耳介周辺電極, 日常環境でのEEG計測, SSVEP-BCI及び信号品質評価について技術連携する.
- 耳介周辺に装着する脳波電極からSSVEPを取得する研究実績を有する. (kogakuin.ac.jp/news/2026/042101.html)
- NEDO NEP開拓コースでは「耳脳波ヘルスケアの事業化検証」に採択されている.
(<https://nep.nedo.go.jp/selected/491e4c3d-e5df-4032-a554-0ffb2a2b0ad7>)

9. 当該技術又は関連技術の研究開発実績

①関連する特許等の権利関係・ノウハウ等の保有状況、②当該提案に有用な研究開発実績について、記載してください。

①関連する特許等の権利関係・ノウハウ等の保有状況

本事業の円滑な遂行にあたり、有用な保有している関連特許等の権利関係やノウハウ等の保有状況について、記載してください。

※もし可能であれば類似特許及びその差分、クロズド戦略を取る等の特許戦略について記載してください。

②当該提案に有用な研究開発実績

提案者の本研究開発もしくは本研究開発の円滑な遂行に資する関連研究開発の実績等を記載してください。

それぞれ最大3スライド以内に収めてください。

- 東京農工大学「2025年度 学生プロジェクト」に採択されたプロジェクト「モジュール式生体信号計測デバイスの開発」では、脳波計測装置、電極、装着筐体、ファームウェア、モバイルアプリ、解析ソフトウェア及びサーバを実装した。
 - a. ADS1299 および ESP32S3 を用いた、BLE 接続可能なワイヤレス計測基板
 - b. Ag/AgClとシリコンを組み合わせた、長時間計測可能な電極
 - c. 10-20 上で電極位置を自在に変更可能な回転機構を備えた3Dプリント筐体
 - d. BLE を受信し、リアルタイム描画、サーバに送即するモバイルアプリ
 - e. データ蓄積基盤、BIDS 形式エクスポート、RSVP 非同期解析、LLM による嗜好分析、MNE-Pythonによるリアルタイム解析基盤を備えるマイクロサービスサーバ
- 脳波計測装置について、既存の生体信号アンプとの閉眼時 α 波、SSVEPの同時計測も実施したが、信号品質の定量評価は本提案で行う。
- 同プロジェクトの成果は、東京農工大学—国立精神・神経医療研究センター第9回合同シンポジウム にて、ポスター発表および計測体験を実施した。
-

参考文献

- Goncharova, I. I., McFarland, D. J., Vaughan, T. M., and Wolpaw, J. R. (2003). EMG contamination of EEG: Spectral and topographical characteristics. *Clinical Neurophysiology*, 114(9), 1580–1593. [https://doi.org/10.1016/S1388-2457\(03\)00093-2](https://doi.org/10.1016/S1388-2457(03)00093-2)
- Chikhi, S., Matton, N., and Blanchet, S. (2022). EEG power spectral measures of cognitive workload: A meta-analysis. *Psychophysiology*, 59(6), e14009. <https://doi.org/10.1111/psyp.14009>
- Jap, B. T., Lal, S., Fischer, P., and Bekiaris, E. (2009). Using EEG spectral components to assess algorithms for detecting fatigue. *Expert Systems with Applications*, 36(2), 2352–2359. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2007.12.043>
- Kosmyna, N., and Maes, P. (2019). AttentivU: An EEG-Based Closed-Loop Biofeedback System for Real-Time Monitoring and Improvement of Engagement for Personalized Learning. *Sensors*, 19(23), 5200. <https://doi.org/10.3390/s19235200>
- Pope, A. T., Bogart, E. H., and Bartolome, D. S. (1995). Biocybernetic system evaluates indices of operator engagement in automated task. *Biological Psychology*, 40(1–2), 187–195. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7647180/>
- Sabu, P. S., Stuldreher, I. V., Kaneko, D., and Brouwer, A.-M. (2022). A Review on the Role of Affective Stimuli in Event-Related Frontal Alpha Asymmetry. *Frontiers in Computer Science*, 4, 869123. <https://doi.org/10.3389/fcomp.2022.869123>
- Stam, C. J., Nolte, G., and Daffertshofer, A. (2007). Phase lag index: Assessment of functional connectivity from multi channel EEG and MEG with diminished bias from common sources. *Human Brain Mapping*, 28(11), 1178–1193. <https://doi.org/10.1002/hbm.20346>
- Stam, C. J., and van Straaten, E. C. W. (2012). Go with the flow: Use of a directed phase lag index (dPLI) to characterize patterns of phase relations in a large-scale model of brain dynamics. *NeuroImage*, 62(3), 1415–1428. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2012.05.050>

そもそも集中力向上・阻害の要因は？

- **デジタル中断・文脈切替**: 通知 (Slack／メール／カレンダー), タブ・アプリ切替, 会議の割り込み, 自己中断 (自分でつい別作業へ) → VLMで検出可
- **タスク認知負荷**: 目標が明確で, 難易度が適正で, 進捗が見えること → EEGで検出可能か？
- **生理・身体状態**: 睡眠不足, 連続作業による疲労, 時間帯 (朝型／夜型・概日リズム), 空腹, カフェイン, 運動・休憩の有無など 疲労はEEGで分かる？ 他のウェアラブル端末やソフトウェアと連携
- **環境・心理**: 騒音・温度・照明などの物理環境, ストレス・不安・モチベーション・気分 → 自己申告

タスク要因について, ユーザの不安や退屈を検出してタスクの粒度や難易度調節することをサポートする機能はどうですか？

良い方向です. これは私がさっき引いたフロー理論 (難しすぎ＝不安／易しすぎ＝退屈, その中間＝最適) をそのまま機能化するもので, NEDO テーマ 1 の「パフォーマンスを最適化する技術」に最も近い形になります. ただし **技術的なハードルが集中度検出より一段上がる** ので, そこを正直に確認します. EEG で負荷・状態をどこまで弁別できるかの根拠を当てます.

EEG負荷指標でタスク難易度を動的に調整する介入システムを構想した。
EEG負荷指標でタスク難易度を動的に調整する介入システムを構想した。

筋は良く, むしろ **「集中が切れた要因を説明する (受動レポート)」より NEDO テーマ 1 の「最適化」に近い **機能です. フロー帯 (難しすぎ＝過負荷／易しすぎ＝過小負荷の中間) に保つ閉ループになる. ただし技術ハードルが一段上がるので, 正直な前提を 2 つ置きます.

1. EEG での弁別可能性 (根拠あり・ただし精度は中)

「不安／退屈」を感情として測るのは難しいですが, **認知負荷の軸** としてなら根拠があります. 課題要求が増えると前頭部シータ (4-7Hz) が増加し, 頭頂部アルファ (8-12Hz) が低下するのは比較的良好に再現されており, $\beta/(\alpha+\theta)$ は「エンゲージメント指標」としてタスク関与や精神的努力の研究に用いられている. 単一チャンネルのモバイル EEG でも認知負荷の変化を捉えられる可能性が示されているので簡易 EEG でも射程に入ります. [Frontiers + 2](#)

ただし精度は控えめで, 短い解析窓では負荷レベルの分類精度は概ね 65~75% 程度. つまり「過小負荷 (退屈方向) ↔ 適正 ↔ 過負荷 (不安方向)」という **1 次元の負荷軸** に置く程度が現実的で, 感情としての不安の断定は避けるべきです. [Academia.edu](#)

→ 設計上の言い換え: **不安＝過負荷, 退屈＝過小負荷** とすると測定可能で誠実になります.

メイン機能:

- ①雑なTODO機能→画面録画＋認知負荷に応じたタスク最適化・細分化
- ②ポモドーロタイマー兼振り返りレポート作成

- ①
 - 長期的にやること・勉強したいこと
 - いつまでにどれくらいを達成したいか
 - 短期的・期限が決まったタスク
 - ○日までにスライド作成
 - ○月までに論文執筆
- 大まかなTODO＋画面録画からその日に取り組むべき TODOを25分単位で出す
 - 25分ブロックの順番
 - 25分ブロックの内容設計(タスク細分化や朝・昼最初のタスクは簡単なタスクなど)
- ②
 - 25分ブロックの振り返り
 - 1日・1週間の振り返り・傾向分析
 - 睡眠や食事との関係

究極の目標

- PCを開いたら、今日何をどの順番でやるべきか決まっていて、それがその人の集中度に最適化されている。
 - タスクの途中で詰まったときや、先送りしたときにそれを防止する介入
- スマホとも連携、スマホが原因の集中力阻害を防止
- あとから自分の集中度や生産性を振り返られるようになっている

Motion や Reclaim 等の AI 自動スケジューラ

https://note.com/hiyomi_lab/n/nd8001585160e

https://reclaim.ai/?utm_campaign=partnerstack&utm_term=ps_killiancoat8793&gad_source=1&gad_campaignid=20726095170&gbraid=0AAAAABUVYR1HVRROXfdiXQBhkewh-dEKS&gclid=CjwKCAjwxITRBhBYEiwA6mZm7dOw3XuLLuHBrUTG3ZUrPevg94nOxhq9Kqvn6vVylId-nmPJCEuuiIBoCwIUQAvD_BwE

まず、生産性・集中度に関連する要因はこれ

- ①**中断・切替**: 通知 (Slack／メール／カレンダー), タブ・アプリ切替, 会議の割り込み, 自己中断 (自分でつい別作業へ)
- ②**タスク認知負荷**: 目標が明確で, 難易度が適正で, 進捗が見えると集中力向上 (フロー理論)
- ③**生理・身体状態**: 睡眠不足, 連続作業による疲労, 時間帯 (朝型／夜型・概日リズム), 空腹, カフェイン, 運動・休憩の有無など
- ④**環境**: 騒音・温度・照明など
- ⑤**心理**: ストレス・不安・モチベーション・気分 (これはタスク認知不可にも関連しそう)

実装ベースでイメージすると

- フェーズ 0: 計測基盤 + ポモドーロ (これは前見せたポモドーロタイマー + 脳波のみ)
 - 集中度・認知負荷を計測&可視化
 - 25分単位で振り返り (集中スコアや画面のアクティブ時間)
- フェーズ 1: 文脈レポート (昨日話したやつ, VLMで集中や認知の変化があった要因をフィードバック)
- フェーズ 2: 個人タスク最適化 (new, NEDOではここまで書けたらよいかも)
 - ポモドーロの25分ブロックごとに, いつ何をするか提案 (既存のスケジュール + 脳波)
 - これを集中や認知負荷に応じて最適化
 - 例1: 昼食を食べた直後は低集中の傾向 → 単純タスク
 - 例2: 今回のブロックはスライド作成を提案したが認知負荷高集中力低 → 次ブロックはより低負荷なタスク (ex. まずはスライドの構成を考える) を提案

認知負荷メタ分析

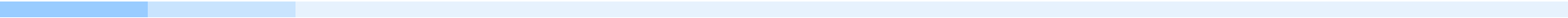
<https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-024-06577-2>

<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1741-2552/ad705e>

<https://www.mdpi.com/1424-8220/26/2/442>

<https://thescipub.com/abstract/10.3844/jastsp.2025.12.33>

主観と客観のズレの具体例



主観	客観 (EEG + 行動ログが示すこと)	結果
「集中して書けていた」	後半 10 分は認知負荷が上昇し続け、タイピング速度が落ちていた	本来は休憩すべきタイミングで無理に続けていた
「今日は全然ダメだった」	午前中に 2 ブロック連続の Flow 区間があった	午後の不調に引きずられ、1 日全体を過小評価していた
「自分は朝型」	EEG の集中ピークは 14–16 時に集中している	重要タスクを朝に置く習慣が裏目に出ている
「Slack の通知で集中が切れた」	通知の 3 分前から EEG の集中指標は既に低下していた	原因は外部中断ではなく、内発的な注意逸脱だった
「この作業は簡単」	EEG は高い認知負荷を示している	タスクの難度を過小評価し、十分な時間を確保していない

EEGの役割(ほとんど操作ログで解決するのでは？への回答)

- ① 先行指標(行動に現れる前に検出)
 - ② 原因の分離(同じ「手が止まる」の内訳を区別)
- 行動ログで分かるのは「手が止まった」という事実だけ。 EEG を組み合わせると、その原因を区別できる:

③ 行動ログの校正(個人差の吸収) ?
同じ「10 分間マウスのみ」でも、ある人にとっては情報収集の通常パターン、別の人にとっては注意逸脱の兆候。 EEG データを使って行動パターンの意味を個人ごとに校正すると、行動ログ単独より精度が上がる。

行動ログ上の見え方	EEG が加える情報	
操作停止	高負荷	過負荷で詰有効
操作停止	低集中	注意が逸れ替が有効
操作停止	高集中 + 適正負荷	深い思考中

- ①行動変化に先行する認知状態の変化を検出,
- ②同じ行動の背後にある異なる原因を分離,
- ③行動パターンの意味を個人ごとに校正

脳波指標

定義と違い・今回の用途で何が適しているか要調査

- 集中度
- 認知負荷(ワーキングメモリの使用量?)
- 覚醒度(眠気?)
- 快・不快
- 脳部位間の同期(報酬系?)
-